



Sistemas de Información II

Modelos de procesos



Modelo de proceso

Es un “mapa” que se sigue cuando se trabaja en la construcción de un producto o sistema.

Ejecuta una serie de pasos que lo ayuda a llegar al resultado final.

Cuales son los pasos?

Depende del software que se esté elaborando...

Cuál es el producto final?

Programas, documentos y datos que se producen como consecuencia de las actividades y tareas definidas por el proceso

Porque es importante?

Porque da estabilidad, control, y organización a una actividad que puede volverse caótica si se descontrola

Modelos de procesos

- Tradicional
- Prototipos
- Paquetes de aplicaciones ya existentes
- Desarrollo por usuarios finales
- Fuentes externas en los SI

Tradicional

- Metodología tradicional para desarrollar un sistema de información que hace una partición del proceso de desarrollo en fases o etapas formales, que deben ser recorridas en forma secuencial con una muy formal división del trabajo entre los usuarios finales y los especialistas en el diseño del sistema

Elaboración de prototipos

- Proceso de desarrollo de un sistema no funcional rápido y barato para demostración y evaluación, de manera que los usuarios puedan determinar mejor sus requerimientos de información

Desarrollo de sistemas con Paquetes de software de aplicaciones

- Conjunto de programas de software, preescritos y precodificados de aplicaciones que están disponibles para su adquisición o alquiler.-

Desarrollo por usuarios finales

- El desarrollo de sistemas de información esta a cargo de los usuarios finales con poca o ninguna asistencia formal de parte de los especialistas técnicos

Fuentes externas en los SI

- Practica de contratación de proveedores externos, para las operaciones de los Centros de cómputos, redes de telecomunicaciones o desarrollo de aplicaciones

COMPAREMOS...

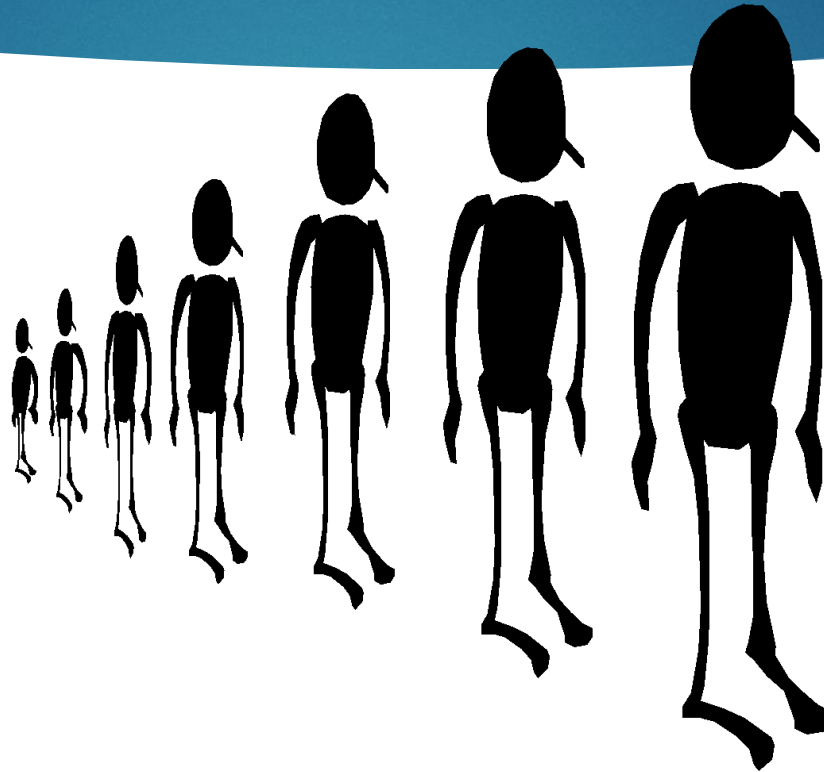


Tabla 12.3 COMPARACIÓN DE ENFOQUES DE DESARROLLO DE SISTEMAS

Enfoque	Características	Ventajas	Desventajas
Ciclo de vida de sistemas	Secuencial Proceso formal paso a paso Especificaciones y aprobaciones por escrito Papel limitado de usuarios	Necesario para sistemas y proyectos complejos y muy grandes	Lento y costoso Desestimula cambios Mucha documentación a ser manejada
Elaboración de prototipos	Requerimientos especificados dinámicamente con sistema experimental Proceso rápido, informal e iterativo Los usuarios interactúan rápido con el proyecto	Rápido y barato Útil cuando los requerimientos inciertos o cuando la interfase con usuarios finales son importantes	Inadecuado para sistemas grandes y complejos Puede ser muy superficial y obviar pasos importantes en el análisis, documentación y pruebas
Paquete de software para la aplicación	El software comercial evita necesidad de programas de software desarrolladas internamente	Se reduce diseño, programación, instalación y trabajo de mantenimiento Permite ahorrar tiempo y costo al desarrollar aplicaciones comunes de negocios Disminuye la necesidad de recursos internos de información de los sistemas	Puede no satisfacer los requerimientos excepcionales de la institución Puede no desempeñar bien muchas funciones de negocios Una excesiva adaptación incrementa los costos de desarrollo
Desarrollo de usuarios finales	Sistemas creados para usuarios finales usando herramientas de software de cuarta generación Rápido e informal Papel mínimo de los especialistas en sistemas de información	Los usuarios controlan la construcción de los sistemas Ahorra costo y tiempo de desarrollo Disminuye el trabajo pendiente de aplicaciones	Puede conducir a una proliferación de sistemas de información sin control Los sistemas no siempre cumplen con las normas de aseguramiento de la calidad
Fuentes externas	Sistemas contruidos y algunas veces operados por proveedor extremo	Permiten reducir o controlar costos Permiten producir sistemas cuando los recursos internos no están disponibles o son técnicamente deficientes	Pérdida de control sobre la función (área) de sistemas de información Dependencia de la dirección de la técnica y la prosperidad de proveedores externos

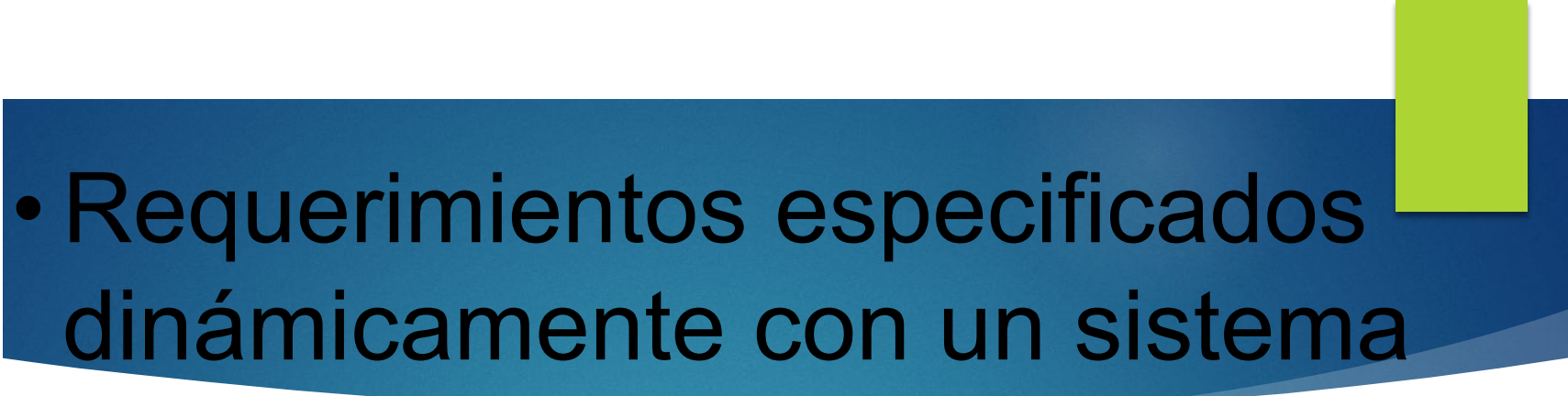


CICLO DE VIDA TRADICIONAL

- 
- Secuencial
 - Proceso formal paso a paso
 - Especificaciones y aprobaciones por escrito
 - Papel limitado de los usuarios

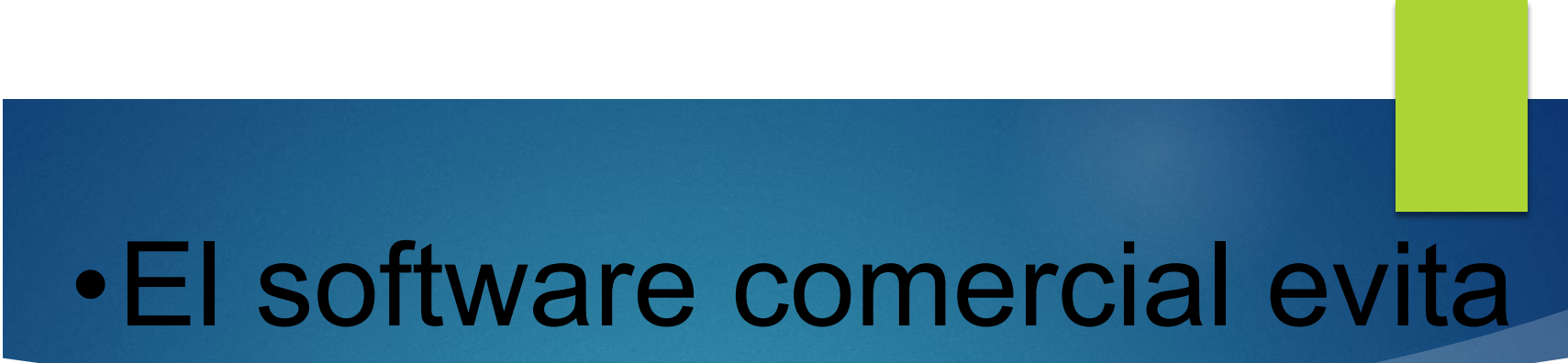
A large blue shape with a curved bottom edge and a smaller green rectangle in the top right corner.

ELABORACION DE PROTOTIPOS

- 
- Requerimientos especificados dinámicamente con un sistema experimental
 - Proceso rápido, informal e iterativo
 - Los usuarios interactúan rápido con el proyecto



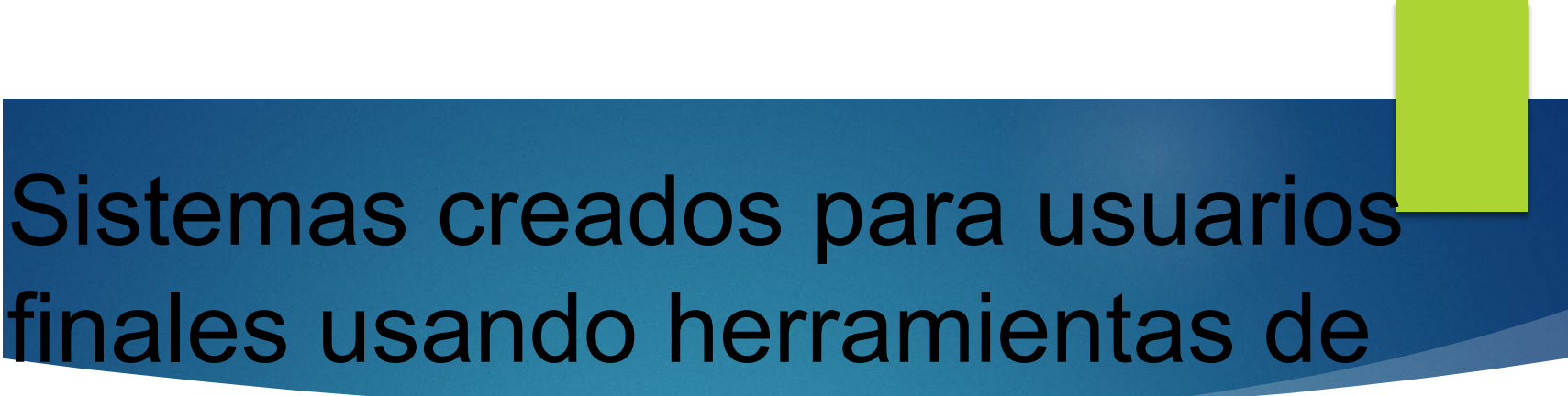
PAQUETES DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN

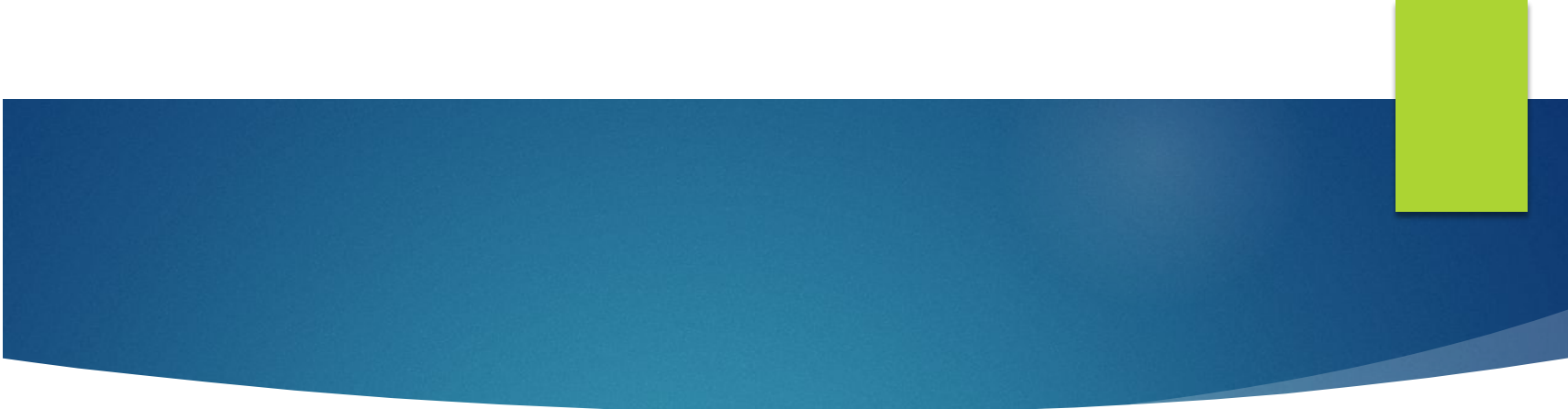
- 
- El software comercial evita la necesidad de programas de software desarrollados internamente por la organización

A dark blue banner with a slight gradient and a wavy bottom edge. A small green square is positioned in the top right corner of the banner.

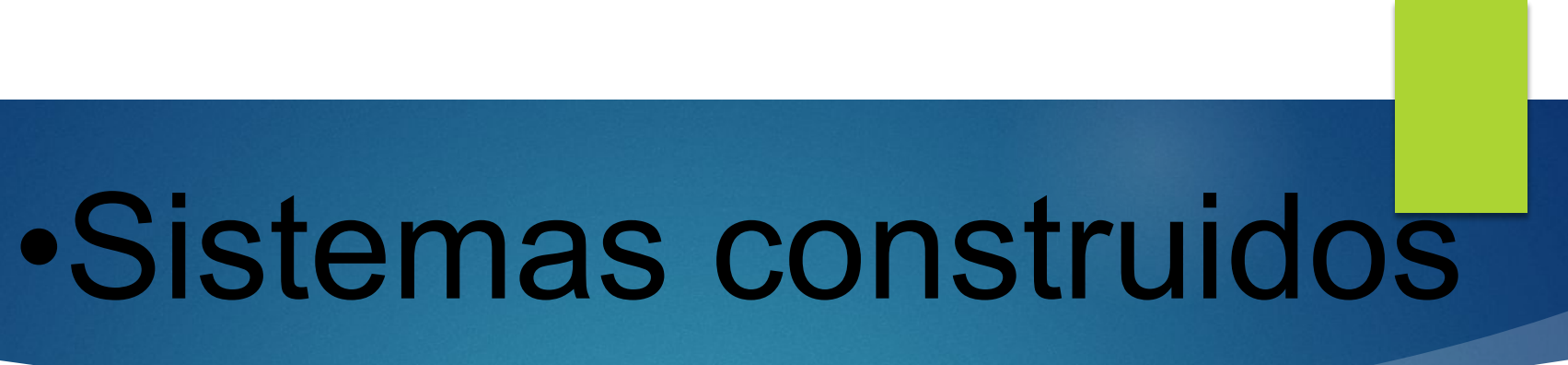
DESARROLLO

DE
USUARIOS
FINALES

- 
- Sistemas creados para usuarios finales usando herramientas de software de cuarta generación
 - Rápido e informal
 - Papel mínimo de los especialistas en sistemas de información



FUENTES EXTERNAS

- 
- Sistemas contruidos y algunas veces operados por el proveedor externo